装订线 答题时不要超过此线

2021-2022 第一学期 电磁学(C) 期末考试试卷

姓名　　　　　　　　学号

一． 简答题（30 分）

1） 请写出麦克斯韦方程组的微分形式并阐释麦克斯韦的两个重要假设（10 分）

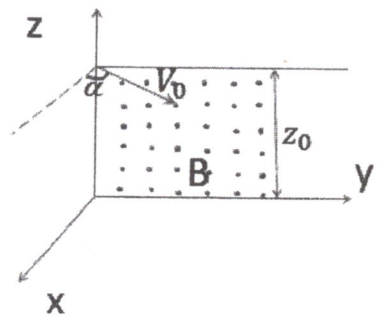
2） 在动生电动势中的非静电力是如何产生的？电动势的能量从何而来？（8 分）

3） 请分析科大校园内的电路是否可以按似稳电路处理？为什么？（6 分）

4） 请用安培分子环流假说定性解释物质的磁化过程。（6 分）

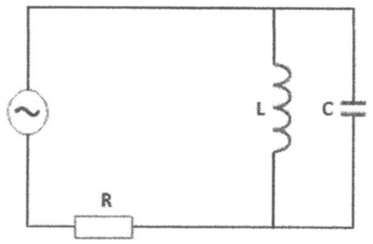
三．分析计算题（70 分）

1. （10 分） 空间中有沿 x 方向的均匀磁场，其磁感应强度为 B。一质量为 m，带电量为 q 的粒子从位置(0，0，$mV_0\sin\alpha/qB$)进入磁场，其初始速度为 V_0，方向与 z 轴垂直且与 B 的夹角为 α，求 t 时刻粒子所在的位置以及沿 z 方向的速度。



装订线 答题时不要超过此线

2. （10 分） 如图所示的电路，电源提供频率为ϖ 、振幅为V_0 的交流电压 ，ϖ 可调。请计算一个周期内电路的存储能量与损耗能量之比？

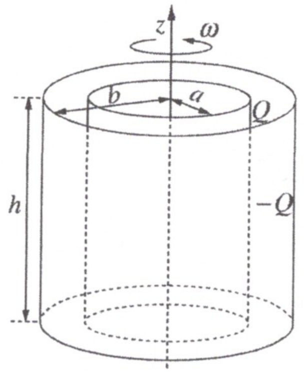


3.（18 分）两个同轴的圆柱面半径分别为 a 和 b，$\boldsymbol{b > a}$，高度为 h，且$\boldsymbol{h \gg b}$。内圆柱面带$\boldsymbol{+Q}$电荷，外圆柱面带$\boldsymbol{-Q}$的电荷，两个圆柱面共同沿中心轴以匀角速度转动，忽略边缘效应。

（1）求空间的磁感应强度分布（6 分）；

（2）计算外圆柱面单位面积的磁场力，并与电场力相比较；（8 分）

（3）计算磁场的能量（4 分）；

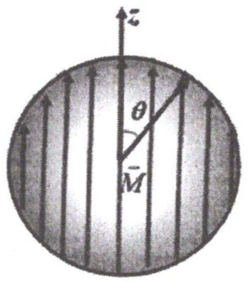


装订线 答题时不要超过此线

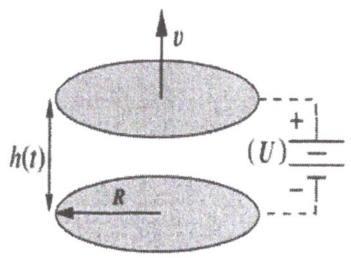
4. （17分）

（1）一个半径为 R 的磁化球，相对磁导率为 μ_r，磁化强度 M 沿 z 轴方向，且均匀磁化。已知球内磁感应强度是均匀的，球外为等效磁偶极矩产生的磁场。求球内外的磁感应强度；（10分）

（2）该磁化球产生的总磁场能量。（7分）



5.（15分）一个平行板电容器由两个半径为 R 的金属圆盘组成，初始间距为 h_0，下极板保持静止，上极板以速度 v 匀速离开下极板，因此在 t 时刻的间距为 $h(t) = h_0 + vt$，设任何时刻均有 $h \ll R$，即忽略边缘效应并忽略变化的磁场带来的电场，假设速度 v 很小，两个极板之间始终接有恒定的电源，电压为 U。求：



（1）两个极板之间的磁场，并求玻印廷矢量；（8分）

（2）求从电容器侧面单位时间流出的能量，并求电源所接收的功率。（7分）